

因子验证四件套

🔗 原文链接：<https://mp.weixin.qq.com/...>

🕒 收藏时间：2026年07月03日

📁 文档目录：[我的云文档/应用/金山收藏助手](#)

📄 本文档由 [【金山收藏助手】](#) 一键生成

做的一次量化实验里，遇到一件挺反直觉的事。

一个 ATR 突破因子，连续版的 IC 只有 0.07，IC_IR 0.188，离 0.5 的及格线差了一大截，按教科书早该被毙掉。但换成离散版 0/1 信号去跑分类检验，Precision 61.86%，Lift 1.42ppt，事件研究 T+10 收益 +3.14%、 $p < 10^{-37}$ ——同一个因子，前后两副面孔。

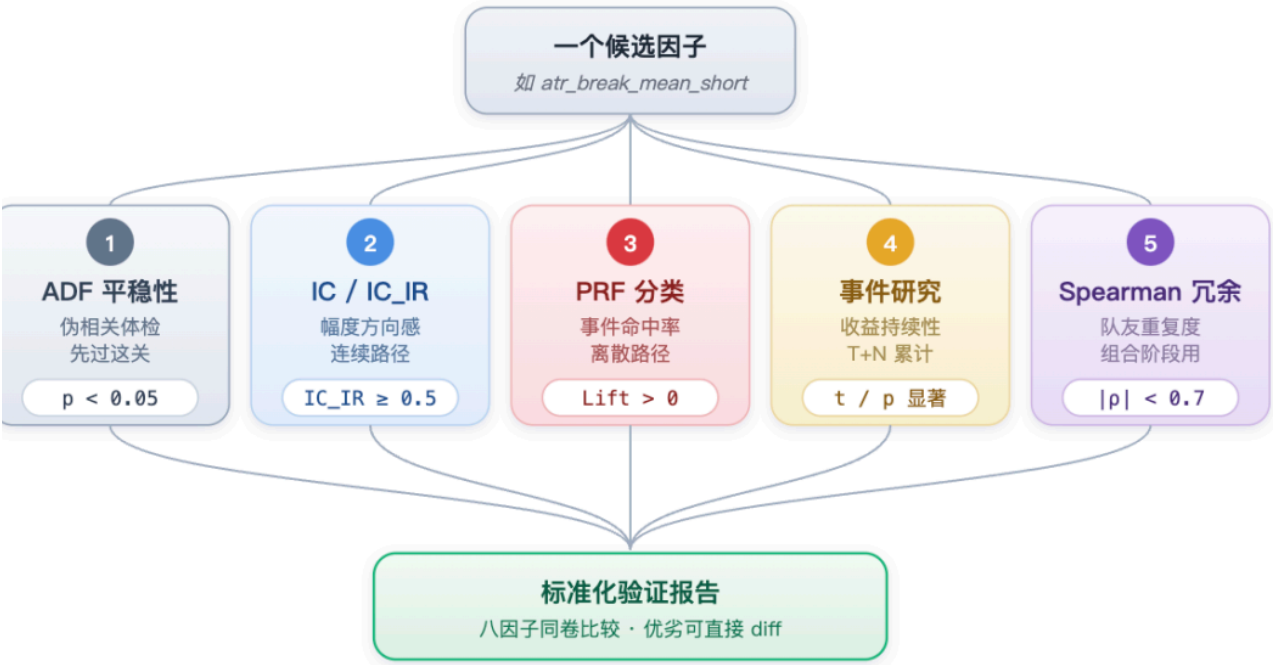
果只看 IC，这个因子早就被丢进废纸篓了。

就是为什么因子验证不能只用一招。统计学家有一句老话：每个工具都只在自己擅长的问题有效。把 IC、PRF、事件研究、Spearman 冗余拼成一套组合拳，才能把因子的"真本事"摸楚。这篇文章把我跑过的 ATR 因子作为案例，讲清楚这四件套各自在看什么、什么时候该信一个。

件套各自的分工，可以一图概括：

因子验证四件套

五件武器同卷打分 · 任何单一视角失灵时，剩下四个仍能给提示



前四件问"单兵能力"，第五件问"组合冗余" · 单一指标失灵 ≠ 因子失败

因子验证四件套分工

ADF 是体检，IC 和 PRF 是单兵能力测试（一个测幅度、一个测事件），事件研究是收益持续性"X 光片"，Spearman 是组队能力评估。这五项里，前四项问"这因子单独够不够强"，最后项问"它放进队伍是不是替补"。下面挨个说。

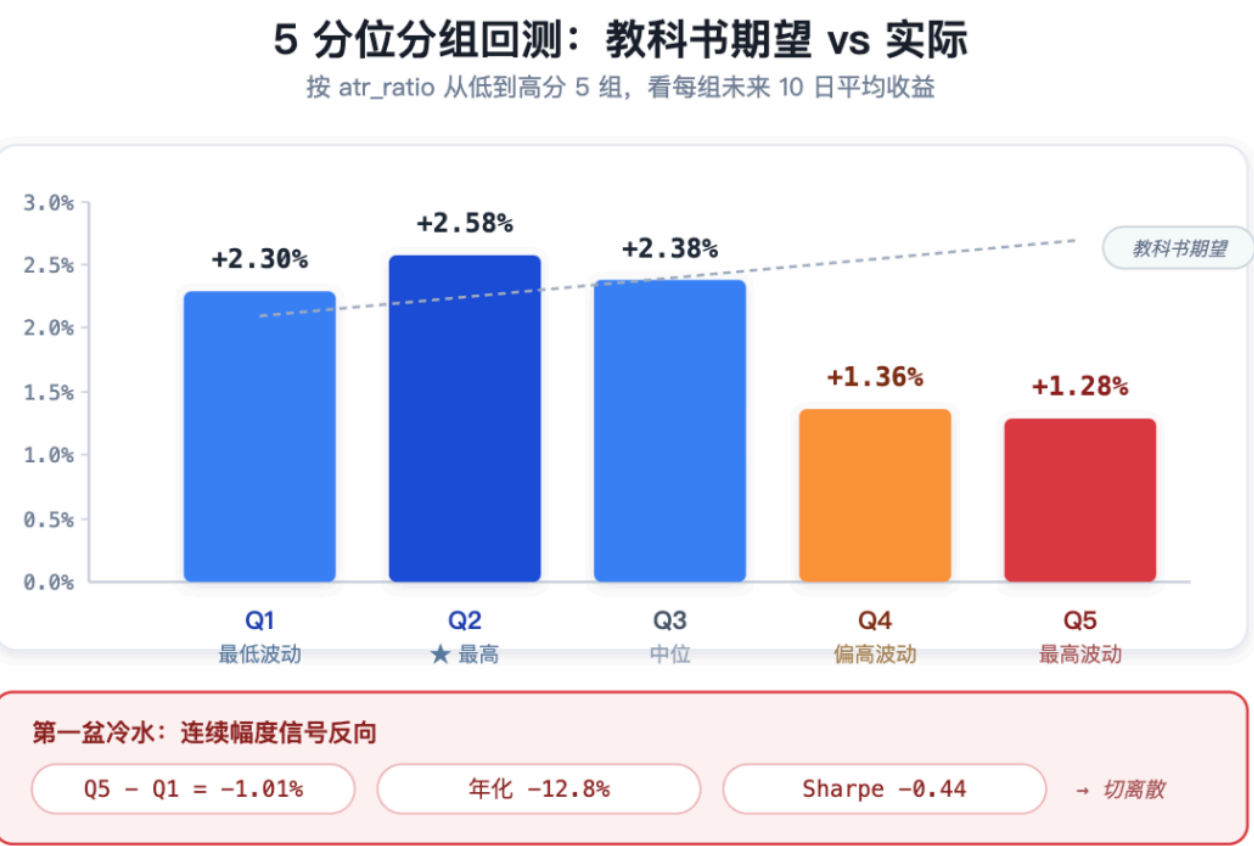
连续路径：IC 在问的是"方向感"

从最经典的 IC 分析开始。

（Information Coefficient）的物理意义就一句话：因子值的高低，能不能跟未来收益的高对得上号。它本质上是一个截面 Spearman 秩相关——每个截面（比如每个月的全部标），按因子值排个序，再按未来 10 日收益排个序，看两个序列像不像。

跑 IC 之前，我还顺手做了一件事：**五分位分组回测**。把全部样本按 atr_ratio 从低到高切成组，看每组未来 10 日的平均收益。教科书级"好因子"应该呈现单调阶梯——Q1 到 Q5 收益递，多空组合（Long Q5 / Short Q1）有正超额。

跑出来的结果完全不是这样：Q1 +2.30%、Q2 +2.58%、Q3 +2.38%、Q4 +1.36%、Q5 +1.28%。波动越平静的反而收益越高，多空组合 $Q5-Q1 = -1.01\%$ ，简单年化 -12.8%，Sharpe -0.44。这一步直接给我泼了第一盆冷水——按连续幅度走，这因子是反向信号，不是正向信号。



5 分位分组回测

我没急着丢掉它。分组回测和 IC 都是连续路径的工具，它们一起说"幅度信息无效"是一致，但没有说"事件无效"。这给了切到离散路径的理由。

喜欢这么形容：IC 在问"这个因子对收益的方向感强不强"，PRF 在问"这个因子触发后真涨频率比平均高多少"。一个看排序，一个看命中率，根本不是同一个问题。

做平稳性体检

IC 之前要先过 ADF 检验，确认序列平稳。这一步是为了排除"伪相关"——两个都在持续漂的非平稳序列摆在一起，相关系数会虚高。

这次的 atr_ratio 是个比率型变量，天然近似平稳。ADF 跑出来统计量 -7.90， $p = 15 \times 10^{-12}$ ，远超 0.05 的门槛，体检通过。

不达标，但有意思的事情发生了

下来是 IC 本身。我把 5 年左右的月度 IC 跑出来，得到三个持有期的结果：

5D	+0.068	0.174	不达标
10D	+0.070	0.188	不达标
20D	+0.013	0.037	几乎为零

10D 是最高期，IC 也才 0.07。IC_IR（IC 均值除以 IC 标准差，相当于"方向感的稳定性"）只有 0.188，离学术圈和业界普遍接受的 0.5 差了快三倍。

诡异的是，全样本（不分月度，把所有点池在一起）跑 Spearman ρ ，结果是 -0.063， $p = 0.34$ ——方向反了，而且不显著。

月度 IC 是正的，全样本 ρ 是负的。两个看似都在量"相关性"的指标打起架了。

第一次看到这个分歧时，心想这因子真的废了。但停下来想想，月度 IC 是"每个时段内的截排名相关"，全样本 ρ 是"跨所有时点的绝对值相关"，两者衡量的根本不是同一件事。方向打恰好是个量化预警信号：这个因子在某些市场状态下有效、在另一些时段效果归零，时间段依赖很强。

换一种说法：牛市里"波动加速"往往伴随上涨，熊市里"波动加速"反而是恐慌下跌前兆。把所有市场状态的样本混在一起，正负效应彼此抵消，全样本 ρ 自然就接近零、甚至翻号。月度 IC 所以为正，是因为它把每个月当成一个"市场状态相对稳定的小样本"——只有同一状态内的序列一致性才会被记录到。

种分歧不是 bug，是市场结构本身告诉我们：**单凭幅度本身预测不了未来**，但幅度加上"现在于什么状态"——这是一个二维问题，IC 这种一维相关系数捕捉不到。

一维判定，连续路径不及格

上面这些指标合在一起，连续路径的判定框架就出来了：

指标	数值	判定标准	结果
ADF 平稳性	$p = 4.15 \times 10^{-12}$	$p < 0.05$	通过
IC 方向	+0.070 (10D)	$IC > 0$	正向
IC_IR 稳定性	0.188	≥ 0.5	不达标
全样本 ρ 同向	-0.063	与 IC 同向	分歧

过两不过。说明因子设计有合理性，但幅度信息本身不稳定——atr_ratio 大小没法线性地预测收益方向。

果只到这一步收手，这个因子就废了。但我还有一招没用：把连续值砍成 0/1 离散信号，看"触发 / 不触发"这个二元事件能不能跑出来。

离散路径：PRF 是另一套问题

到离散路径之前，先解释清楚为什么连续不行的因子，离散版有可能行。

续版 atr_ratio 衡量的是"波动加速的幅度"，假设了"幅度越大，未来收益越高"这种线性关系。如果实际世界是"波动突破到一定阈值后才有效，没到阈值时是噪声"——那线性假设就崩了。

因子改成 **突破事件**，0 或 1，问题立刻变了：不再问"幅度多高"，而是问"突破事件本身有没有预测力"。阈值化的本质是过滤掉无效区间，只保留强信号时点。

RF（Precision、Recall、F1）就是为这种"事件预测"准备的。

分类指标讲人话

Precision	$TP / (TP + FP)$	信号触发那天真涨的比例
Recall	$TP / (TP + FN)$	真涨的日子里，信号触发覆盖了多少
Lift	Precision – 同期基线上涨率	信号到底比"闭眼买"强多少个百分点
F1	$2 \cdot P \cdot R / (P + R)$	Precision 和 Recall 的综合分

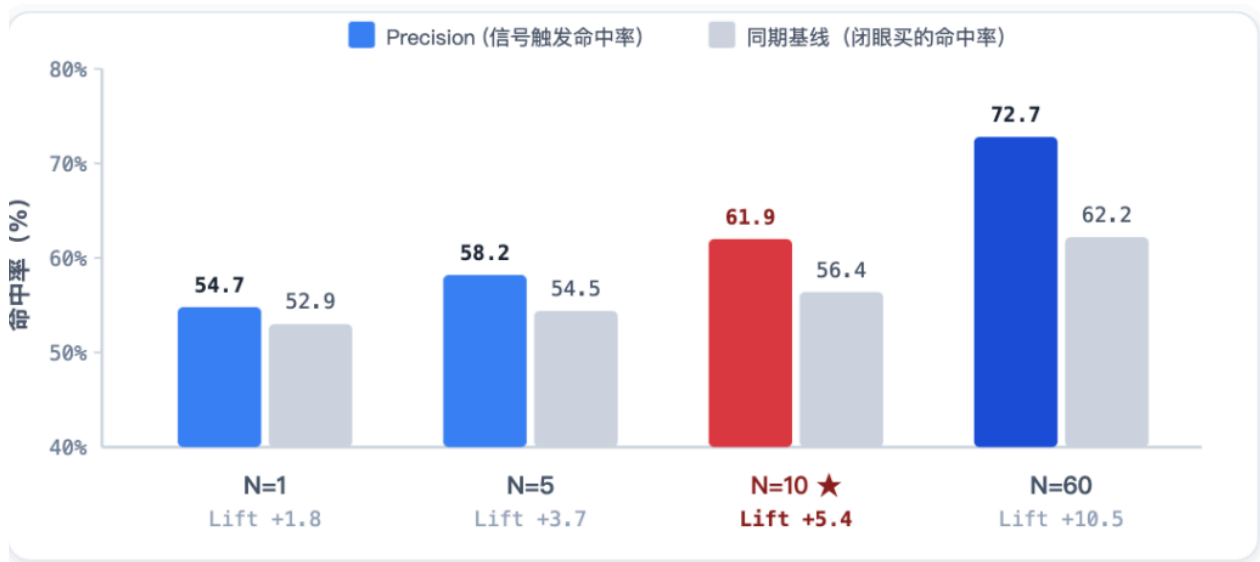
里最容易被忽略的是 Lift。光看 Precision 61.86% 没意义——如果整体上涨概率本来就 10%，那 61% 反而是负超额。Lift 是把"基线"扣掉之后的真实超额，是信号有没有 alpha 的最净刻画。

出来的数

1	54.7%	52.9%	+1.8	22.3%	0.317
5	58.2%	54.5%	+3.7	22.7%	0.327
10 ★	61.9%	56.4%	+5.4	22.7%	0.333
60	72.7%	62.2%	+10.5	22.1%	0.339

PRF 多 horizon 命中率：Lift 单调走高

基线扣掉之后才是真实的超额 · N=10 是主 horizon · 超出基线 +5.4ppt



读图三个观察

① N=10 主 horizon Lift +5.4ppt ② Lift 随持有期单调上升 ③ Recall 一直 ~22% → 单兵作战会漏掉 77% 上涨

PRF 多 horizon 命中率

recision 随持有期单调递增，Lift 也跟着抬。N=10 是我选的主 horizon：1623 个事件样本，ft +5.4ppt，Precision 比基线 56.44% 高出近 6 个百分点。

意一个细节：N=1 时 Precision 54.7%、基线 52.9%，Lift 只有 +1.8——基本没超。这告诉们 ATR 突破不是个隔日就兑现的短线信号，它捕捉的是趋势加速，需要给到 5-10 天的窗口能展开。

recall 一直卡在 22% 左右，这是另一个关键信号：单凭 ATR 突破，会漏掉大约 77% 的实际上机会。这意味着这个因子不能单兵作战，它得配一支队伍。

里要插一句关于 Lift 的"陷阱"。我见过不少初学者拿着 Precision 80% 的指标兴奋地说"这因准爆了"，结果一查基线——同期市场上涨率本来就 78%。换言之，这个因子比闭眼乱买强到 2 个百分点，再扣手续费就没了。**只看 Precision 是看不到信号真实价值的**，必须把基线天花板上扯下来一起看。这一点也是为什么 PRF 检验里基线那一栏不能省。

一个因子，IC 不及格，PRF 通过

续路径不达标 + 离散路径过线，这就是同一个 ATR 因子前后两副面孔的来源。我第一次看到 =0.07 想直接放弃，是 PRF 把这个因子救回来的。

训是：因子验证不能一招打天下。幅度有没有预测力、事件触发有没有预测力，这是两个独的问题，得分别问。把这两个问题混在一起，就会出现"因子明明有效，但 IC 报告说它废"这种荒诞场面。



T+1	+0.43%	54.65%	+5.9	$< 10^{-8}$
T+5	+1.74%	58.20%	+10.8	$< 10^{-18}$
T+10 ★	+3.14%	61.86%	+13.1	$< 10^{-37}$
T+20	+4.73%	60.17%	+12.8	$< 10^{-37}$

事件研究：触发后 T+N 累计收益

单调递增 + $p < 10^{-37}$ · 波动突破信号有持续效应，不是一闪而过的噪声



⚠ 提醒：统计显著 ≠ alpha

事件研究是因子价值的"上限刻画"——不扣交易成本、不考虑资金流转、不考虑信号叠加
真正能不能落到 alpha，得等回测把成本压上去再看

事件研究累计收益曲线

个观察。

一个，收益单调递增。从 T+1 到 T+20，均值收益一路爬升。这说明 ATR 突破捕捉的是一段续数周的趋势加速，不是一闪而过的噪声。如果是噪声事件，T+5 应该比 T+1 更弱才对——调性本身就是因子有"持续效应"的最直接证据。

二个，p 值低到离谱。 $p < 10^{-37}$ 是什么概念？意思是"这个结果在 5 年样本中由纯随机产生的率，比你连续中 30 次彩票还低"。

这里有个陷阱我必须说清楚：**统计显著 $\neq$ alpha**。这一句话顶得上读三本量化书。

$< 10^{-37}$ 只能告诉你"这个结果不是偶然"，但不能直接换算成"我能赚到这么多"。原因有几：

- 1. 事件研究算的是信号触发那批日子的平均收益，不扣交易成本（佣金 + 滑点 + 冲击）
- 2. 它也不考虑资金流转——你不可能每个信号都满仓买入
- 3. 更不考虑信号之间的叠加效应——同一天可能多只票一起触发，仓位怎么分

件研究是因子价值的"上限刻画"，告诉你"如果一切完美，最多能赚多少"。真正能不能落到pha，得等回测时把成本压上去再看。我之前一篇文章里讲过的那个 Sharpe 从 1.74 砍到 0.34 的审计故事，本质上就是把事件研究的"理想收益"逐步往真实成本上贴的过程。

在这一阶段，事件研究通过验证已经够了：它证明 ATR 突破信号触发后，市场确实给出了一可观察、可统计、有持续性的正收益。下一步就该问：这个因子和别的因子是不是在重复说一句话？

pearman 冗余：八个因子有几个重影

目前为止，我手里的 8 个候选因子分别落在趋势、动量、量能、波动率四个维度。每一个都自跑了 ADF + IC + PRF + 事件研究，单兵能力都过关。

单因子过关 $\neq$ 组合可用。两个因子如果说的是同一件事，叠加在一起就是重复计数——两根线靠得太近，等于只有一根；两个量能指标同涨同跌，等于只有一个。重复计数的危害不"多余"那么轻飘，它会让你误以为同一个证据被多次确认，从而给一个本来风险很大的位置分加杠杆。

pearman 矩阵就是用来识别这种"重影"的。我把 8 个因子两两算秩相关，得到一个 8×8 的对矩阵。

8 因子 Spearman 相关矩阵

池化全样本 · 颜色越深 = $|\rho|$ 越大 · 红框 ≥ 0.7 同层去重 · 橙框 0.30~0.50 注意权重

	ma50	ma250	align	macd	hi3m	vol↑	vol>k	atr ★
ma50	1.00	0.66	0.72	−.05	0.26	0.00	0.20	0.38
ma250	0.66	1.00	0.50	−.02	0.16	0.01	0.26	0.48
align	0.72	0.50	1.00	−.03	0.35	0.01	0.19	0.33
macd	−.05	−.02	−.03	1.00	0.07	0.01	0.04	0.03
hi3m	0.26	0.16	0.35	0.07	1.00	0.09	0.18	0.18
vol↑	0.00	0.01	0.01	0.01	0.09	1.00	0.22	0.07
vol>k	0.20	0.26	0.19	0.04	0.18	0.22	1.00	0.49
atr ★	0.38	0.48	0.33	0.03	0.18	0.07	0.49	1.00

图例

- 高度冗余 $|\rho| \geq 0.70$ · 同层必须去重
- 中度相关 $0.30 \leq |\rho| < 0.50$ · 注意权重
- 可接受 $0.10 \leq |\rho| < 0.30$
- 近似独立 $|\rho| < 0.10$

读图三个关键发现

- ma50 ↔ align = 0.72** 趋势层重复，留 1 个
- atr ↔ vol>k = 0.49** 量与波动有部分重叠
- macd / vol↑** 几乎跟所有人独立 · 信息纯

秩相关不受异常值影响 · 财报跳空不会扭曲

信息独立性比单因子强度更值钱 · 一支只有前锋的球队赢不了球

8 因子 Spearman 相关矩阵

这张矩阵有三个关键发现。

一个红框警报：ma50 ↔ align = 0.72。两个都是趋势层因子，相关性突破 0.7 阈值，必须二一。我留下了 ma50（年线站稳更直观），删掉了 align（多头排列虽然漂亮但跟 ma50 高度合）。

二个橙框预警：atr ↔ vol>k = 0.49。这是 ATR 因子在矩阵里相关性最高的对手。0.49 没破 7 红线，但接近 0.5，说明波动率和量能在某种程度上在讲一件事——量增的时候波动也会

。我的处理是：允许两者同时在组合里，但要给较低权重，不能让它俩"同票数"压过别的维度。

三个观察是反向的：macd 和 vol↑ 几乎跟所有人独立（最大相关都在 0.1 以下）。这说明它带来的是真正的独立信息——加进组合的边际价值很高。

多因子设计里有一条经验法则：**信息独立性比单因子强度更值钱**。一个能力中等但信息独立因子，比一个能力强但跟主力高度冗余的因子有用得多。这是经验上反直觉的一条——很多会反复强化"最强的那个因子"，结果做出来的组合像一支只有前锋的球队。

做这一步的时候，还顺手把"同层留 1 个"的去重原则跑了一遍。趋势层的 a50/ma250/align/macd 四个，留 ma50 和 macd（前者代表均线趋势，后者代表动量拐，互不重叠）。量能层的 vol↑ 和 vol>k 各保留——它俩 $\rho=0.22$ ，可接受。

便提一个容易忽略的细节：**Spearman ρ 是基于秩的，不受异常值影响**。这跟 Pearson 相关数不同，后者会被极端值拉飞。在金融数据里，财报日、跳空缺口都可能制造极端值，用 Pearson 跑相关矩阵经常会出现"看着很高，剔除三个异常点就归零"的伪信号。Spearman 在件事上更稳。

余检验完事，ATR 顺利上车。

标准化报告：让每个因子都说人话

件套跑完，怎么把结果攒成可复用的东西？我给每个因子定了一份标准化的验证报告，长这样：

Plain Text

```
1 Factor Validation Report – atr_break_mean_short
2 Layer      : Volatility / Timing
3 Signal Type : Discrete (0/1)
4
5 [A] Stationarity (ADF)
6 ADF Stat: -7.8996  p-value: 4.15e-12
7 PASS – Stationary
8
9 [B] Continuous Path – Spearman IC
10 IC_5D : 0.068  IC_10D: 0.070  IC_20D: 0.013
11 IC_IR : 0.188 (best)
12 FAIL – IC_IR below 0.5 → switch to discrete
13
14 [C] Discrete Path – PRF (N=10)
15 Base: 56.44%  Precision: 61.86%
16 Lift: +5.42 ppt  Recall: 22.74%  F1: 0.333
17 PASS – Lift > 0
18
19 [D] Event Return Analysis
20 T+1 : +0.43% (t=5.9, p<1e-8)
21 T+5 : +1.74% (t=10.8, p<1e-18)
22 T+10: +3.14% (t=13.1, p<1e-37)  <-- primary
23 T+20: +4.73% (t=12.8, p<1e-37)
24
25 [E] Redundancy (Spearman ρ, top correlations)
26 vol>k: 0.49  ma250: 0.48  ma50: 0.38
27 Acceptable – no overlap above 0.7
28
29 STATUS: VERIFIED → Approved for combination phase
```

一栏的作用我归到一张表里方便后续翻：

因子名称	因子描述	筛选标准
[A] ADF	排除非平稳序列伪相关	重新设计因子，做差分或归一
[B] IC_IR	测连续幅度的预测力	切到离散路径，不直接放弃
[C] PRF	测离散信号比随机选股强多少	Lift ≤ 0 直接淘汰
[D] 事件	测信号触发后收益的持续性	p > 0.05 淘汰；p < 0.05 但收益小则备选
[E] 冗余	测因子带来的独立信息	ρ > 0.7 同层去重

份报告的好处是全员同一张卷子——8 个候选因子每个跑一遍同模板，最后能直接 diff 优，不会出现"这个因子用了 IC、那个用了 PRF"的不公平比较。

把 8 份报告挂在一个目录里，每跑一个新因子就追加一份。这种结构有个隐性好处：半年后头看，**因子的衰减情况一目了然**——同一个因子两次报告对照一下，IC、Lift 哪一项滑坡，哪一项还稳得住，因子是死了还是只是"换姿势了"，都能判断。

因子使用规范：会用比验证更难

报告通过不等于因子能直接用。我吃过苦头，所以单独立一节讲使用边界。

单用。Recall 22.74% 意味着 ATR 单独触发只能覆盖大约四分之一的实际上涨机会，剩下三分之二会被错过。把它当主入场信号会踏空大量行情。正确姿势是当作"波动率确认层"——趋势 + 动量 + 量能三个维度都过线之后，最后用 ATR 突破做一次"波动正在加速"的确认。

短线。N=1 时 Precision 54.7%、基线 52.9%，Lift 只有 +1.8，几乎没超。隔日操作里 ATR 号被噪声淹没，得等到 N=5 之后才看出超额。这个因子是给波段策略（持仓 2-12 周）用，不是日内。日内策略往往要的是反应速度，不是趋势确认；用波段因子做日内，等于让长选手去跑百米。

盲目迁移。我这次的样本是美股科技 /AI 主题股票，2 年日频。这种行情事件驱动性强（财报、发布会扎堆），ATR 突破跟基本面催化相互呼应，因子在这个池子里特别成立。但换池就要

跑——港股 T+1、A 股涨跌停、期货保证金，每一项都会让阈值的最优值发生位移。

三条尤其容易翻车。因子验证里最容易犯的错误，不是数据没跑对，而是把一个池子的结论成宇宙真理。每个因子都有自己的"生境"，离开它就死——见过有人拿美股的均线参数直接到 A 股，结果连跌一年才意识到 A 股开盘集合竞价的结构性特征已经把信号扭曲了。

收尾：Top 5 信号组合，ATR 出现在 4 次

8 个验证过的因子两两组合，按 F1 + Lift + Precision + 事件 T+5 收益 - Spearman 冗余惩罚 个综合分，得到 Top 5 入场组合：

Rank	Score	Factor 1	Factor 2	Signal	Notes
1	11.42	ma250	hi3m	vol ↑ + vol>k	atr_break ★
2	10.86	ma_align	hi3m	vol ↑ + vol>k	atr_break ★
3	10.84	ma50	hi3m	vol ↑ + vol>k	atr_break ★
4	10.05	macd	hi3m	vol ↑ + vol>k	atr_break ★
5	9.24	ma250	hi3m	vol ↑ + vol>k	(无 ATR)

ATR 出现在 4/5 组合，Rank 5 去掉它之后综合分从 10.84 直接掉到 9.24，差了 1.6 个绝对分。一掉分坐实了"波动率确认层"的增量价值——不是可有可无的装饰品，而是组合里实打实多一个维度的独立信息。

到开头那个反直觉问题：为什么连续版 IC=0.07 不及格，离散版 PRF 漂亮通过？

是这两个工具谁错了，是它们在量不同的东西。IC 量幅度的线性预测力，PRF 量阈值事件的中率，市场的真实结构如果是"突破阈值之后才有效"，那 IC 必然不及格、PRF 必然通过——套结果都对，都在讲真话，只是讲的是因子的不同侧面。

背后还有一条更一般的写法：每一种统计工具都内置了一个隐含假设。IC 假设线性单调、PRF 假设事件可二值化、事件研究假设触发可对齐到时间轴、Spearman 假设可秩相关。你用具之前要先问"我相信这个假设吗"，如果答案是不相信，再漂亮的统计量也是错觉。

件套的真正价值不是"四个数都达标就发车"，而是它们提供了**四个不同的视角去拷问同一个因子**——任何单一视角失灵的时候，剩下三个能给你提示。这就是组合拳的意义。

一篇会把这个验证完的因子组合带进策略构建——同样的 ATR 因子，进入回测之后 Sharpe 74 怎么被审计砍到 1.04，那是另一个故事。

参考与延伸

- 系列前文：《把交易直觉变成可计算的因子：5 层框架与 ATR 案例》
- IC 与 IC_IR 阈值的来源：Grinold & Kahn 《Active Portfolio Management》
- Lift 与 Precision 在量化里的应用：De Prado 《Advances in Financial Machine Learning》第 3 章
- 事件研究方法论：MacKinlay 《Event Studies in Economics and Finance》
- Spearman 冗余阈值经验：业界普遍以 0.7 为高度冗余红线，0.5 为中度警戒